# LL-Parser selbst implementiert

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

# Erinnerung Lexer: Zeichenstrom => Tokenstrom

```
def nextToken():
    while (peek != EOF):  # globale Variable, über consume()
        switch (peek):
            case ' ': case '\t': case '\n': WS(); continue
            case '[': consume(); return Token(LBRACK, '[')
            ...
            default: raise Error("invalid character: "+peek)
    return Token(EOF_Type, "<EOF>")

def match(c):   # Lookahead: Ein Zeichen
    consume()
    if (peek == c): return True
    else: rollBack(); return False

def consume():
    peek = buffer[start]
    start = (start+1) mod 2n
    if (start mod n == 0):
        fill(buffer[start:start+n-1])
        end = (start+n) mod 2n
```

# Grundidee LL-Parser

```
r : X s ;
```

```
def r():
    match(X)
    s()
```

# LL(1)-Parser

```
list     : '[' elements ']' ;
elements : INT (',' INT)* ;

INT      : ('0'..'9')+ ;
```

# LL(1)-Parser

```
list     : '[' elements ']' ;
elements : INT (',' INT)* ;

INT      : ('0'..'9')+ ;
```

```
def list():
    match(LBRACK); elements(); match(RBRACK);

def elements():
    match(INT)
    while lookahead == COMMA:  # globale Variable, über consume()
        match(COMMA); match(INT)
```

# Detail: *match()* und *consume()*

```
def match(x):
    if lookahead == x: consume()
    else: raise Exception()

def consume():
    lookahead = lexer.nextToken()
```

Quelle: Eigener Code basierend auf einer Idee nach (Parr 2010, p. 43)

# Vorrangregeln

```
1+2*3 == 1+(2*3) != (1+2)*3
```

Tafel: Unterschiede im AST

# Vorrangregeln

```
1+2*3 == 1+(2*3) != (1+2)*3
```

Tafel: Unterschiede im AST

```
expr : expr '+' term
     | term
     ;
term : term '*' INT
     | INT
     ;
```

# Vorrangregeln

```
1+2*3 == 1+(2*3) != (1+2)*3
```

Tafel: Unterschiede im AST

```
expr : expr '+' term
     | term
     ;
term : term '*' INT
     | INT
     ;
```

```
expr : expr '*' expr
     | expr '+' expr
     | INT
     ;
```

# Linksrekursion

```
expr : expr '*' expr | expr '+' expr | INT ;
```

```
expr     : addExpr ;
addExpr  : multExpr ('+' multExpr)* ;
multExpr : INT ('*' INT)* ;
```

# Linksrekursion

```
expr : expr '*' expr | expr '+' expr | INT ;
```

```
expr     : addExpr ;
addExpr  : multExpr ('+' multExpr)* ;
multExpr : INT ('*' INT)* ;
```

**Achtung**: Mit *indirekter* Linksrekursion kann ANTLR (v4) *nicht* umgehen:

```
expr : expM | ... ;
expM : expr '*' expr ;
```

# LL(k)-Parser

```
expr : ID '++'    // x++
     | ID '--'    // x--
     ;
```

# LL(k)-Parser

```
expr : ID '++'    // x++
     | ID '--'    // x--
     ;
```

```
expr : ID ('++' | '--') ;    // x++ oder x--
```

# LL(k)-Parser: Implementierung mit Ringpuffer

```
def match(x):
    if lookahead(1) == x: consume()
    else: raise Exception()

def consume():
    lookahead[start] = lexer.nextToken()
    start = (start+1) % k

def lookahead(i):
    return lookahead[(start+i-1) % k]  # i==1: start
```

Quelle: Eigener Code basierend auf einer Idee nach (Parr 2010, p. 47)

Tafel: Beispiel mit Ringpuffer: k=3 und “[1,2,3,4,5]”

# Wrap-Up

- LL(1) und LL(k) mit festem Lookahead
- Implementierung von Vorrang- und Assoziativitätsregeln
- Beachtung und Auflösung von Linksrekursion

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

***Last modified:*** *215a866 2025-10-20 lecture: fix readings (LL Parser)*